

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи XOR»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-26

Пилипук М.А.

Проверил:

Никитин С.К.

Брест 2026

Цель работы: Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 с сигмоидной функцией активации для решения задачи XOR, в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными числами из диапазона от -10 до 10, соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с однослойным персептроном, показав принципиальную нелинейную разделимость задачи XOR.

Вариант:

Вариант 11 ($c_0 = 5$, $c_1 = -2$)		
A	B	$A \oplus B$
5	5	5
5	-2	-2
-2	5	-2
-2	-2	5

Ход работы:

В ходе работы были реализованы модули `slp.py` — с реализацией однослойного персептрона, `mlp.py` — с реализацией многослойного персептрона и `main.py` — с сравнительным анализом эффективности сетей и построения графиков.

Архитектуры:

Однослойный персептрон состоит из двух входных нейронов, вход в которые представляет собой нормализованные значения для корректной работы сигмоидной функции, сама сигмоидная функция активации и один выходной нейрон.

Многослойный персептрон состоит также из двух входных нейронов (входы также нормализованы), двух нейронов в скрытом слое и одним выходным. На выходе скрытого и выходного слоев, по `way`, используется сигмоидная функция активации.

Условием остановки были либо достижение `min Es`, либо прохождение всех эпох обучения. Обучение, согласно заданию, проводилось в `online`-режиме.

Шаг обучения: постоянный, 0.5 для каждой сети.

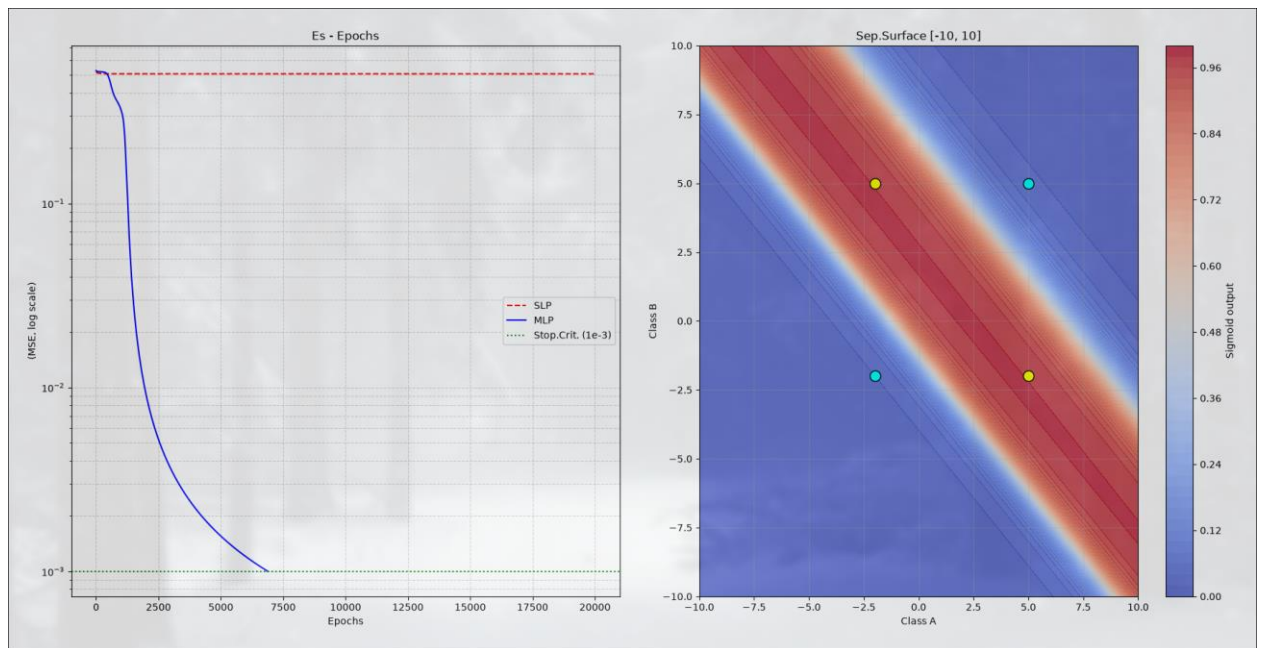
Оптимизатор — SGD.

В ходе работы программы, были получены следующие результаты:

Критерий	SingleLayerPerceptron	MultyLayerPerceptron
Эпохи	20000	6312
Итоговая ошибка	0.532731	0.001000

Точность работы	50%	100%
Предсказания	[-2.0, -2.0, -2.0, -2.0]	[5.0, -2.0, -2.0, 5.0]

График сходимости и разделяющая поверхность:



Проведем серию экспериментов с различными точками:

Enter A and B in [-10, 10]: 5 5
Sigmoid: 0.0265
Prediction: 5.0
Enter A and B in [-10, 10]: -2 -2
Sigmoid: 0.0198
Prediction: 5.0
Enter A and B in [-10, 10]: 0 2
Sigmoid: 0.9813
Prediction: -2.0
Enter A and B in [-10, 10]: 1 1
Sigmoid: 0.9812
Prediction: -2.0
Enter A and B in [-10, 10]: 0 -2
Sigmoid: 0.1710
Prediction: 5.0

Как мы видим, сеть прекрасно справляется с предсказанием класса для данных, которых не было в обучающей выборке.

Ответы на вопросы:

1. Смог ли однослойный персептрон решить задачу XOR (с числовыми классами вместо 0/1)? Объясните полученный результат с точки зрения линейной разделимости данных.

Ответ: Нет, не смог. Задача XOR является линейно неразделимой, точки одного класса расположены по диагонали противоположно друг другу, и провести одну прямую так, чтобы безошибочно отделить класс c_0 от класса c_1 — невозможно. Цитируя гения, В.А. Головкин - «Однослойный персептрон с пороговой функцией активации формирует линейную разделяющую поверхность с точки зрения классификации образов и поэтому не может решить задачу «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ», что, как уже отмечалось, было доказано американскими учеными [15]. Однако последнее утверждение справедливо только для однослойного персептрона с пороговой или монотонной непрерывной функцией активации (например, сигмоидной). При использовании функции активации Гаусса или сигнальной функции однослойный персептрон может решить задачу «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»»

2. Смог ли многослойный персептрон 2-2-1 корректно решить задачу? За какое число эпох была достигнута сходимость?

Ответ: Да, смог. MLP корректно справился с поставленной задачей, достигнув поставленной точности в 0.001 за 6312 эпох.

3. Как изменение диапазона выходных значений (произвольные числа вместо 0 и 1) повлияло на процесс обучения и выбор функции активации выходного слоя?

Ответ: Изменение диапазона значений создало необходимость использования нормализации данных перед их отправкой на входной слой, т.к. сигмоидная функция активации имеет строгую область значений и не способна выдать числа (возьмем наш вариант) 5 или -2 напрямую. Второй вопрос не понял.

4. Почему для решения задачи XOR необходим хотя бы один скрытый слой?

Ответ: Скрытый слой необходим в случае использования монотонных или непрерывных функций активации, так как он как раз и добавляет недостающее нелинейное преобразование.

5. Как результаты, полученные для числовых классов из диапазона $[-10; 10]$, соотносятся с классическим случаем XOR (0 и 1)? Изменилась ли сложность задачи?

Ответ: Результаты полностью идентичны классическому XOR для бинарных значений, сложность задачи никак не изменилась, а осталась такой же. Единственное изменение, как уже упоминалось выше — необходимость в нормализации данных.

Вывод: в ходе работы были повторены и закреплены знания о SLP и MLP путем решения задачи XOR.